

한국 정부 재정 집행의 굿하트 효과: 주인-대리인(Principal-Agent) 게임 균형과 사업원형별 집행 측 실증 분석

저자명* (최종논문 제출 시에만 기입)

국문초록

본 논문은 한국 중앙정부 재정 집행의 연말 쏠림을 주인-대리인 모형으로 분석해, 측정 가능한 집행률과 측정하기 어려운 사업 품질 사이의 격차에서 비롯하는 굿하트 효과로 해석한다. 이 측정성 격차 아래 합리적 대리인일수록 노력을 집행 시점 조정으로 돌린다. 2015-2025년 월별 집행 패널 1,557개 활동에서 집행 패턴을 가르는 단위는 분야가 아니라 편성목 구성에 가까운 사업원형이었다. 자산취득형은 12월 집행 점프(3.42배)가 전체(1.91배)보다 크고, 출연금형은 연간 사이클이 표본 후반까지 강화된다. 견고한 발견은 집행의 산출 측에 몰리고 결과 측 연관은 확증되지 않아, 집행률 중심 평가를 보완할 활동 단위 성과 데이터 인프라가 핵심 과제로 남는다.

□ 주제어: 굿하트 법칙, 주인-대리인 모형, 다업무 계약, 회귀불연속, 사업원형

투고일: 2015. 00. 00. 수정일: 2015. 00. 00. 게재확정일: 2015. 00. 00.

* 소속 및 직위 (전화번호, 이메일 주소) (최종논문 제출 시에만 기입)

I. 서론

집행률은 중앙정부 예산관리에서 가장 널리 관찰·관리되는 지표지만, 바로 그 측정 가능성 때문에 사업 수행자의 집행 시점 선택을 왜곡할 수 있다. 본 연구는 한국 중앙정부의 연말 집행 집중을 이 측정 지표에 대한 대리인의 전략적 반응으로 다시 본다.

Bevan and Hood(2006)는 영국 NHS에서 평가지표 게임화의 세 패턴(threshold·ratchet·output distortion)을 찾아내고, 이를 "측정되는 것이 중요해진다"는 한 문장으로 요약했다. 이 명제의 근원은 Goodhart(1975)와 Campbell(1979)에 있다. 어떤 지표든 정책 도구로 채택되는 순간 그 측정 신뢰도가 떨어진다는 것이다. Bevan and Hood는 이 통찰을 행정 현장에서 구체화했다. 그렇다면 같은 일이 한국 중앙정부의 재정 집행에서도 일어나는가? 답하려면 세 가지를 풀어야 한다. 게임화를 측정 가능한 양으로 정의하고, 분야·부처·사업 형태에 걸친 이질성을 갈라내며, 경기 순환이나 추세 같은 경합 가설을 배제하는 일이다. 본 논문에서 '게임'·'게임화'는 주인-대리인 전략 게임의 균형(II장)을 가리키며, 개별 집행 점프 하나하나를 전략적 조작으로 단정하는 말이 아니다.

본 연구는 이 세 과제를 차례로 푼다. 출발점은 이론이 아니라 11년 월별 집행 패턴이 보여준 세 가지 관찰이다. 첫째, 각 사업을 연 집행액 100%로 정규화하면 12월 비중이 평균 12.1%로 11월(5.5%)의 약 2.2배에 이르며, 사업 규모가 클수록 이 쏠림이 단조적으로 줄어든다. 둘째, 분기말 사이클의 강도와 위상은 같은 부처·분야 안에서도 사업마다 다르다. 셋째, 집행률은 90% 이상에 몰려 분야 간 차이가 거의 없지만(천장 효과) 결과지표의 분산은 훨씬 크다. 집행률이 100%에 가까운 사업의 12월 비중은 균등 배분에 가깝지만, 집행률이 95%에 못 미친 사업은 약 19%까지 쏠린다(Welch $t > 20$). 이 세 관찰은 각각 시점 압력의 원인, 단위, 그리고 산출-결과(output-outcome) 대리 가능성을 묻는 질문으로 이어지며, 본 연구의 이론·실증 틀을 이룬다.

가장 가까운 선례는 Liebman and Mahoney(2017)다. 이들은 미국 연방조달에서 회계연도 마감(9월 30일) 직전 주에 지출이 4.9배 뛰고 동시에 품질 점수가 떨어진다는 사실을 회귀불연속(RDD)으로 입증했다. 미사용 예산이 이월되지 않는 use-it-or-lose-it 구조가 측정 왜곡을 낳는다는 것을 인과적으로 짚어낸 사례다. 본 연구는 같은 RDD

설계를 한국 회계연도(12월 31일 종료)로 옮겨 적용한다. 다만 자료가 월 단위로 집계되므로 11월과 12월의 일평균 집행을 견주고, 점프 크기가 사업원형마다 다르다는 점을 새로 밝힌다.

한국 재정에서 연말 집행 쏠림·불용·이월은 오래 다뤄진 주제다. 그러나 기존 논의는 대체로 "불용은 비효율, 집행률은 성과"라는 관리·효율의 시각에서 있다. 표준 처방도 조기집행·신속집행으로 집행률을 끌어올려 불용을 줄이자는 쪽이다(양인용·배기수, 2019; 양지숙·오현주, 2020; 한국재정정보원, 2022). 불용액의 결정요인과 그 차기 예산 효과를 다룬 연구도 쌓여 있으나(강윤희·정여희·김보영, 2024; 김용수·노희천, 2021), 이들 역시 불용을 줄여야 할 비효율로 본다. 본 연구의 진단은 이와 정반대 방향을 가리킨다. 집행률을 평가지표로 앞세우는 것 자체가 모형의 시점 가중 w_t 를 키워 12월 게임화를 부르며, 집행률을 높이려는 표준 처방은 게임화를 누그러뜨리기는커녕 오히려 키울 수 있다. 공공기관이 측정되는 지표에 전략적으로 반응한다는 발견에는 이미 선례가 있다. 심혜정(2024)은 과세관청이 세입 여건에 따라 징세 강도를 재량으로 조절해 연 세수의 약 2.9%를 움직인다는 것을 실증했다. 본 연구는 이 전략적 반응을 징수가 아니라 집행의 시점 차원에서 측정한다. 주인-대리인 관점을 한국 재정 집행에 곧바로 적용한 가장 가까운 선례는 한태희·김영록(2024)이다. 이들은 기초지자체에서 이전재원이 자체재원보다 재정집행 책무성을 더 떨어뜨림을 보이고, 그 원인을 주인-대리인 구조의 도덕적 해이에서 찾았다. 다만 이 선례는 주인-대리인을 정성적 설명 틀로 원용하는 데 그쳤고, 대상도 지방정부의 책무성이다. 본 연구는 같은 이론을 균형 모형으로 정식화해 검증 가능한 게임화 가설을 끌어내고(II장), 분석 대상을 중앙정부의 시점 조정으로 옮긴다. 측정 게임화·다업무 계약의 시각에서 한국 재정 집행을 다룬 연구는 그밖에 드물다(수리 모형·실증 결합의 근래 분석으로 정종필·권진택, 2024). 본 연구는 잘 알려진 현상을 이 시각으로 다시 정의해 표준 처방의 역설을 드러낸다.

본 연구의 기여는 세 가지다. 첫째는 이론이다. 주인-대리인 균형 분석으로 한국에서 굿하트 효과가 작동하는 미시 기제를 도출하고, 검증 가능한 가설 6개를 끌어낸다. 대리인의 비합리성이 아니라 합리성이, 측정성 격차 환경에서 자원을 시점 조정으로 쏠리게 한다는 것이다. 둘째는 분석 단위다. 한국 행정학·재정학이 표준으로 써온 분야 단위 분석이 게임화에는 무효($\Delta R^2 = 0.000$)임을 보이고, 데이터에 단위를 되물은 비지

도 군집으로 게임화가 갈리는 축이 분야가 아니라 정부 회계의 편성목 구성(form)임을 짚어낸다. 이는 숨은 새 분류를 발명한 것이 아니다. 군집이 편성목 구성비만으로 거의 그대로 재현되므로(재군집 ARI 0.895)¹⁾, 회계에 이미 있는 편성목 구조를 재확인한 것에 가깝다. 기여는 표준 분석이 분야에 가려 놓았던 이 편성목 축이 게임화의 단위임을 지목한 데 있다. 이 구분이 집행 시점이 아니라 사업 구성에서 비롯한다는 점, 그리고 그 군집 구조의 표본 안정성은 본문(IV장과 V장 1절)의 위상 검증으로 뒷받침한다. 셋째는 실증 분석과 정직한 한계다. 자산취득형 RDD 점프 3.42배, 출연금형 사이클 우세, 그 사이클의 비가역적(ratchet) 시간 강화라는 견고한 산출 측 발견을 제시하는 한편, 14개 분야의 결과 연관은 어느 것도 확증되지 않았음을 정직하게 보고하고, 그 측정 공백 자체를 정책 진단으로 돌린다.

이 진단은 시민 후생과 곧바로 이어진다. 견고하게 확인되는 것은 측정성 격차가 부르는 직접적 결과다. 측정하기 어려운 사업 품질 노력이 측정하기 쉬운 시점 조정에 체계적으로 밀려, 사업 품질에 투입될 상대적 유인이 약화된다. 반면 복지 수혜·농가 실수령·환경 결과 같은 결과 측 경로는 본 분석으로 확증되지 않아 탐색적으로 남는다. 어느 쪽이든, 600조 원대 재정의 평가 체제가 자원 배분을 어느 방향으로 왜곡하는지를 데이터로 짚어내는 것이 본 연구의 실천적 동기다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 제II장에서는 주인-대리인 균형 모형을 세워 굿하트 게임의 미시 기제를 밝히고 검증 가능한 가설 여섯 개를 끌어낸다. 제III장은 원인 측 자료(월별 집행 패턴)와 결과 측 자료(분야별 성과지표)를, 제IV장은 회귀불연속-매개 분석과 사이클-위상 분석을 함께 쓰는 삼각검증 설계를 설명한다. 제V장에서는 여섯 가설을 차례로 검증하고, 제VI장에서 모형이 식별한 세 레버를 행정·입법 과제로 옮긴다. 제VII장은 한계를 밝히고 결론을 맺는다.

II. 이론 모형: 주인-대리인 굿하트 게임

본 절은 세 이론 전통을 한국 평가 제도에 맞춰 하나의 정식 모형으로 다듬는다. (i)

1) 조정 랜드 지수(Adjusted Rand Index, ARI)는 두 군집화 결과가 얼마나 일치하는지를 우연 일치까지 보정해 나타내는 지표로, 1이면 완전 일치·0이면 무작위 수준의 일치를 뜻한다.

Goodhart(1975)·Campbell(1979)의 굿하트-캠벨 법칙과 신공공관리(NPM)의 측정 패러독스, (ii) Holmström and Milgrom(1991)의 다업무 계약 모형(측정성 격차가 큰 업무 구성에서는 어떤 인센티브 강도도 1차 최적일 수 없다는 불가능성 정리), (iii) Kornai(1980)의 연성 예산 제약(공공·출연기관이 모기관 보전을 기대하며 예산 규율이 약화)이다. 핵심 주장은 대리인이 부도덕해서가 아니라 합리적 대리인이 주어진 평가 규칙 아래 최선을 다할 때 그 선택이 게임화를 낳는다는 것이다.

1. 측정성 격차와 모형 설정

한국의 사업 수행 기관은 네 겹의 평가에 동시에 노출된다. 집행률 평가(회계연도 말까지의 집행 비율, 날짜별로 정확히 측정), 사업 성과 평가(KPI, 지표 정의가 제각각이고 대리 지표 의존), 출연기관 경영평가(집행률 가중치 높음), 감사원 정기 감사(절차 위반 적발 중심). 네 평가를 관통하는 비대칭은 집행률은 완벽히 측정되는 반면 사업의 진짜 성과는 거의 측정되지 않는다는 점이다. 이 간극을 측정성 격차라 한다(Holmström and Milgrom, 1991). 본 연구가 주목하는 격차는 두 노력 사이에 있다. 시점 조정 노력 e_t (언제 집행하는가, 월별 기록에 완벽히 남음)와 사업 품질 노력 e_q (사회 기여; 여러 해 뒤에야 나타나고 다른 원인과 뒤섞여 측정이 어려움).

하나의 활동 i 와 회계연도 t 를 한 판으로 보는 게임을 둔다. 주인(정부·부처 P)은 사회적 결과를 얻되 예산 비용을 아끼려 한다.

$$U_P = E[Y(e_q, e_t)] - C(I) \quad (1)$$

여기서 Y 는 사회적 결과(이하 Y 의 도함수 표기는 기대값 $E[Y]$ 에 대한 것으로 읽는다), I 는 대리인에게 지급한 예산, $C(I)$ 는 그 재정 비용이다. 품질 노력은 결과를 끌어올리나($\frac{\partial Y}{\partial e_q} > 0$), 집행 시점은 결과에 거의 영향이 없다($\frac{\partial Y}{\partial e_t} \approx 0$). 단 분야별 정렬 함수 $a(\theta_{field}) = \frac{\partial Y}{\partial e_t}$ 는 양 끝에서 예외를 갖는다. 즉 사회복지에서 양(우연한 정렬), 환경에서 음, 나머지 12분야에서 0 근방이다.²⁾ 이 정렬은 대리인이 의도한 것이 아니

2) 여기서 '분야'는 정부 기능별 재정 분류(사회복지·보건·환경·교육 등)를 가리키며, 본 연구는 측정 가능한

라 분야 a 가 우연히 0이 아니었던 데서 오는 부수 효과다.

대리인(사업 수행 부처·출연기관 A)은 사회적 결과가 아니라 평가 점수에서 노력 비용을 뺀 값을 최대화한다.

$$U_A = w_t e_t + w_q \tilde{e}_q - c(e_t, e_q; \theta) \quad (2)$$

w_t 는 시점 조정 평가 가중치(집행률·경영평가에서 큼), w_q 는 측정 가능 품질 가중치(KPI·감사에 반영되나 작음), $\tilde{e}_q = \varphi(e_q)$ 는 품질 노력 중 평가 시스템이 실제로 잡아내는 부분으로 $\varphi(0) = 0$, $0 < \varphi'(\cdot) < 1$ 이다. $\varphi'(\cdot) < 1$ 이 측정성 격차의 수학적 표현이며, Baker(1992)의 왜곡 계수에 직접 대응한다.³⁾ 비용 $c(\cdot; \theta)$ 는 사업원형 θ 별로 다르고 볼록·증가다.⁴⁾ 사회적 결과 Y 는 대리인의 목적함수에 들어 있지 않으므로, 어떤 Y 개선이든 전부 우연한 정렬의 산물이다. 비용은 사업원형별로, 결과는 분야별로 갈린다는 두 축의 분리가 본 모형의 핵심 구조다. 이로써 "분야는 행동을 설명하지 못한다"와 "사회복지에서만 결과가 정렬된다"가 한 모형 안에서 모순 없이 공존한다.

2. 균형과 비교정역학

대리인은 U_A 를 최대화하는 노력 조합을 고른다. 1차 조건(FOC)은

$$w_t = \frac{\partial c}{\partial e_t}, \quad w_q \varphi'(e_q) = \frac{\partial c}{\partial e_q} \quad (3)$$

각 노력은 "평가상 보상 = 한계 비용"에서 멈추는데, 시점 쪽 보상은 w_t 그대로인 반면 품질 쪽 보상은 측정 누설을 거친 실효 품질 가중치 $w_q \varphi'(e_q)$ 다. 한국 평가 제도는 $w_t \gg w_q$ 에 측정 누설($\varphi' < 1$)이 겹쳐, 균형에서 시점 노력이 품질 노력을 압도한다

결과변수가 매핑되는 14개 분야를 분석 대상으로 삼는다(III장). 사회복지·환경은 정렬 함수 α 가 0이 아닌 양 끝 예외로 미리 든 사례이고(나머지 12개 분야는 $\alpha \approx 0$), 그 부호 가정은 V장 5절에서 검토한다. 3) Baker(1992)는 성과지표가 진짜 목표와 불완전하게 정렬될 때 인센티브의 실효 강도에 곱해지는 왜곡 계수를 도입했다. 본 모형의 $\varphi'(\cdot) < 1$ 이 이에 대응하며, 평가가 품질 노력의 일부만 포착함을 나타낸다.

4) 여기서 c 는 산출 규모의 생산비용이 아니라 노력의 비효용이다. 한계비용 체증($c_{tt} > 0$, 볼록)은 다업무 계약 모형의 표준 가정으로(Holmström and Milgrom, 1991), 내부해 1차 조건이 최대를 특징짓고 비교정역학 부호가 성립하기 위한 조건이다. 규모의 경제(오목)는 산출량-생산비용 관계를 가리키는 다른 객체다.

$(e_t^* \gg e_q^*)$. 측정성 격차는 두 경로로 균형을 왜곡한다. 평가 가중치의 비대칭과 품질 노력의 측정 누설이 그것이다. Holmström and Milgrom(1991)의 불가능성 정리에 의해, 측정성 격차가 큰 환경에서는 가중치 (w_t, w_q) 를 어떻게 조합해도 1차 최적에 도달할 수 없다.

비교정역학은 정책 레버를 식별한다(도출은 부록 참조). 여기서 $c_{tt} = \frac{\partial^2 c}{\partial e_t^2}$ 는 시점 노력의 한계비용이 노력을 늘릴수록 가팔라지는 정도(곡률), $c_{tq} = \frac{\partial^2 c}{\partial e_t \partial e_q}$ 는 두 노력의 비용 상호작용(양이면 자원 경합)이다. 곡률 c_{tt} 는 균형에서 평가되는 내생값이라 직접 미분의 대상이 될 수 없으므로, 셋째 레버는 비용을 $c + (\frac{\kappa}{2})e_t^2$ 로 이동시켜 c_{tt} 를 카우는 외생 모수 $\kappa \geq 0$ (시점 조정 비용 부과 강도)로 정식화한다.

$$\frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} > 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial w_q} \leq 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial \kappa} < 0 \quad (4)$$

부호의 방향이 곧 처방의 방향이다. 시점 평가를 덜 보상하라(w_t 축소), 품질을 더 보상하라(w_q 확대), 시점 조정 노력의 한계비용을 높여라(κ 인상). 둘째 부호는 시점·품질 노력이 자원 경합 관계($c_{tq} > 0$)일 때 엄격히 음이다(부록). 이 세 레버는 정책 합의(VI장)의 권고 1-3과 1:1 대응한다. 한편 출연금형에서 두드러지는 기관 간 동조(여러 기관이 같은 시점에 함께 몰림)는 정적 모형을 집단 평판 반복 게임으로 확장하면 사회적 학습, 즉 동료 기관 점수로 숨은 평가 기준을 추론한 결과로 설명되나(Holmström, 1999; Morris and Shin, 2002), 본 연구의 여섯 가설 검증에는 정적 균형으로 충분하므로 동적 확장의 정식 도출은 지면 관계상 생략한다.

3. 사업원형별 균형 예측

비용 함수 $c(e_t, e_q; \theta)$ 와 평가 가중 (w_t, w_q) 가 원형 θ 별로⁵⁾ 다르면 균형 시점 노력

5) '사업원형'은 원자료에 주어진 분류 항목이 아니라, 본 연구가 활동(세부사업)을 집행·편성 특성으로 비지도 군집화해 도출한 네 유형이다(도출·검증은 IV장과 V장 1절). 명칭은 실제 편성목(통계목)을 그대로 따, 인건비형(인건비)·자산취득형(유형자산·무형자산·건설비)·출연금형(일반출연금·연구개발출연금), 그리

e_t^* 의 양상도 달라진다. 다음 예측([표 1])이 V장에서 데이터로 확인할 대상이다.

[표 1] 사업원형별 전략적 균형 예측

원형	w_t	w_q	$\frac{\partial c}{\partial e_t}$	예측 e_t^* 패턴
인건비형	0	작음	매우 큼	≈ 0 (매월 균등, 구조 제약)
자산취득형	큼	작음	작음 (12월 1일 가능)	큼, 12월 이산적 점프
출연금형	큼	작음	중간 (분산 가능)	큼, 연 사이클 분산
정상사업	중간	중간	중간	중간

자료: 저자 작성

모형은 다음 6개 검증 가능 가설을 낳는다.

H1. 비용 함수의 단위는 분야가 아니라 사업원형이다(분야 고정효과 $\Delta R^2 \approx 0$, 원형 상호작용 $\Delta R^2 > 0$).

H2. 회계연도 경계 전후 집행 점프의 크기는 사업유형에 따라 다르며, 12월 직전 한계비용이 급감하는 자산취득형에서 가장 크다.

H3. 출연금형은 비용이 연중 분산되어 1년 주기 사이클이 가장 강하다.

H4. 출연→시점 조정→결과 매개 경로의 세기가 원형별로 달라, 한데 묶은 매개효과는 미유의하다.

H5. 사회복지지는 정렬 함수 α 가 우연히 양(陽)이라 시점-결과 상관관이 나타날 수 있으나, 이는 대리인이 의도한 게임화가 아니라 우연한 정렬이다. 따라서 최강 상관이라도 행동 메커니즘이 없으면 기각된다.

H6. 가중 비율 $\frac{w_t}{w_q}$ 또는 비용 채널의 시간 변화로 게임화 강도가 강해진다.

다만 H2는 RDD에서 관찰된 점프 패턴을 모형 입력으로 받아들인 것이므로, 순수한 사전 예측이라기보다 원형 간 비교(자산취득 3.42배 대 출연금 1.10배 대 인건비 1.12배)에서 검증력을 갖는다.

고 이 세 비중이 모두 평균 부근인 정상사업으로 나뉜다. 이 군집은 편성목 구성비 네 항목만으로 거의 재현되므로(재군집 ARI 0.895), 새로운 분류의 발명이 아니라 기존 편성목 축의 재확인에 가깝다.

Ⅲ. 데이터

본 연구는 게임화를 측정할 원인 측 데이터(재정 집행 패턴)와 그 효과를 검증할 결과 측 데이터(분야별 성과지표)를 분야 코드를 공통 키로 결합한다. 원인 측은 열린재정정보 월별 집행 테이블(VWFOEM, 2015-2025, 활동 1,557건)과 편성목 테이블(2020-2025, 활동 단위 출연금·자산취득·인건비 비중)이며, 외생 통제변수로 한국은행 ECOS 소비자물가지수(CPI)를 쓴다. 결과 측은 14개 분야 성과지표다. 원자료 분야 분류는 17개이나 활동이 분포하는 분야는 16개이며, 그중 측정 가능한 결과변수를 매핑한 14개 분야가 매개·상관 분석 대상이다. 국방·예비비는 분야 목표에 부합하는 측정 가능한 결과변수가 없어 제외했다. 임베딩·군집·RDD는 활동(1,557) 단위로 수행되므로 분야 수에 의존하지 않는다. 분석 대상 활동(세부사업) 1,557건은 12개 특성변수를 산출할 월별 집행·편성목 자료를 갖춘 사업으로 한정된다. 결과변수 선정 기준은 분야 목표 부합성과 시계열 길이이며, 초기 후보 중 6개를 이 기준으로 교체했다([표 2]). 제거된 4개는 입력과 동일한 자기 인과 지표이거나 역지표로 상관을 부풀리는 방향이어서, 교체는 결과를 키우기는커녕 보수화한다. 사후 선택(researcher degrees of freedom)과 정반대다. 교체 전후 전체 목록·사유는 지면 관계상 생략한다. 다만 장기 공개 시계열의 제약으로 일부 분야는 포화 간접 대리지표에 머물며(통신·국토 등), 그 식별력 한계는 VII장에서 논한다.

[표 2] 14개 분야별 결과변수(성과지표) 매핑

분야	결과변수	시계열	출처
사회복지	순자산 지니계수	9년	KOSIS DT_1HDAAD04
보건	기대수명	15년	KOSIS DT_1B41
과학기술	특허 출원/등록	22년	지식재산처
산업·중기	전산업생산지수	15년	KOSIS DT_1JH20201
문화관광	방한 외래관광객	35년	한국관광공사
교육	IMD 교육경쟁력 순위	17년	IMD
국토	주택보급률	20년	KOSIS DT_MLTM_2100
일반·지방행정	지방재정자립도	29년	행정안전부
농림수산	농가소득	22년	KOSIS DT_1EA1501
교통	교통사고 사망	10년	도로교통공단
환경	총 온실가스 배출	34년	GIR 국가 인벤토리
통신	초고속인터넷 가입률	27년	과기정통부
통일외교	ODA 원조규모	24년	OECD DAC
공공질서	범죄 발생	29년	경찰청

자료: 표 내 각 지표 출처 참조. 시계열은 가용 연수.

IV. 방법론

본 연구는 가정이 직교하는 도구를 병행하는 상보적 삼각검증(triangulation)⁶⁾을 따른다. 도구 간 일치는 강건성(robustness)을, 불일치는 어느 가정이 위배되는지의 진단 정보를 준다. 일치는 충분조건이지 필요조건이 아니다. 핵심 식별 도구는 RDD·매개분석·CPI 통제이고, 사이클 측정 도구는 FFT·STL·NeuralProphet·웨이블릿이다. 게임화는 직접 관측되지 않는 잠재 행동이므로, 집행 시계열의 모양, 즉 외생적 회계 일정에 종속된 1년 주기 패턴에서 그 흔적을 추출한다. FFT의 12개월 주기 진폭이 1차 강도

6) 삼각검증은 가정이 서로 다른(직교하는) 복수 도구로 같은 현상을 교차 확인하는 방법론적 전략을 가리키며, 도구가 정확히 셋임을 뜻하지 않는다. 본 연구의 사이클 측정 네 도구도 대칭이 아니다 — FFT(강도)와 웨이블릿(시간 진화)이 1차 측정이고, STL(분해 기반)과 NeuralProphet(학습·예측 기반)은 서로 다른 방식으로 FFT 신호의 추세 흔재 여부를 점검하는 참고 도구다. 수렴은 강건성의 방증, 발산은 어느 가정이 위배되는지를 가리키는 진단 정보다.

를, 연속 웨이블릿 변환이 그 강도의 시간 진화(H6)를 재며, STL 계절강도와 NeuralProphet 연간 계절성은 FFT 신호가 추세 혼재의 산물인지 검증하는 참고(교차 검증·자기비판) 측도다. 네 도구의 역할·가정·약점은 다음과 같다([표 3]).

[표 3] 시계열 분해 도구의 역할·가정·약점

도구	역할	가정	약점
FFT (12개월 진폭)	계임화 강도 1차 측정	정상성·주기 일정	추세 흡수·경계 효과
웨이블릿 (CWT-Morlet)	강도의 시간 진화 측정 (H6)	국소 정상성	경계 효과(영향원뿔)·스케일 분해능
STL (계절강도)	추세 혼재 자기비판 (참고)	가법 분해·LOESS 평활	점프를 추세로 흡수
NeuralProphet	학습형 1년 예측 교차검증 (참고)	구간 선형 추세 +푸리에+자기회귀	소표본 과적합

자료: 저자 작성

1. 식별 전략

회계연도 12월 1일은 연속적 시간에 그어진 행정적 절단점이다. 사업의 본질적 필요와 무관하게 이 선 직전·직후로 집행이 점프하면 외생적 회계 주기에 의한 것으로 식별된다(Imbens and Lemieux, 2008; Lee and Lemieux, 2010). 본 연구는 활동 단위 11월 대 12월 일평균 비율로 점프 배수를 보고한다(Liebman and Mahoney(2017)의 4.9배 형식과 비교 가능). 절단점(회계연도 말)은 「국가재정법」 상 12월 31일로 고정되어 표본 기간 내내 불변이고 모든 부처에 동시 적용되며 개별 활동이 조작할 수 없다. 절단점이 달력(12/31)이라 실행변수 밀도의 조작이 원천적으로 불가능해 McCrary 밀도검정이 겨냥하는 조작 우려는 발생하지 않으나, 자료가 월 단위로 집계되어 연속 실행변수가 없으므로 본 설계는 국지선형 RDD라기보다 활동·연도 고정효과하에 회계연도 경계 전후를 비교하는 이산 불연속 설계에 가깝다(이하 편의상 RDD로 표기). 매개분석은 출연금 비중(X)→시점 조정 노력(M)→분야 결과(Y) 경로를 Baron and Kenny(1986) 회귀·Sobel z-검정)·부트스트랩 1,000회로 분해한다. CPI는 경제 전반에서 형성되는 물가 총량지표(통계청 작성)로, 개별 활동의 집행 시점 선택이 좌우할 수

없어 그 시점 변동에 외생적이며, 집행과 결과에 공통으로 작용하는 경기 순환 요인을 대리한다. 이를 Frisch-Waugh-Lovell 잔차회귀⁸⁾로 두 변수에서 각각 제거해 자연 경기 순환 가설을 기각하는 통제로 쓴다.

2. 사이클 측정

FFT는 연도-내 시계열에서 12개월 주기 진폭 비중을 추출한다. 게임화 신호의 주파수가 사전에 알려진 1년이므로 주파수 영역 분해가 적합하다(Bevan and Hood, 2006). 진폭이 추세 혼재의 산물인지 가리려고 STL(추세를 LOESS로 흡수한 뒤 계절강도 측정)과 NeuralProphet(구간별 선형 추세 + 푸리에 계절 + 자기회귀를 결합해 딥러닝으로 학습한 모델)⁹⁾을 교차 적용하며, FFT의 정상성 가정을 넘어 진폭의 시간 변화를 보려고 연속 웨이블릿 변환(complex Morlet)을 쓴다. 강건성은 순열검정 1,000회·시차·선행 분석·변동계수 대안 지표로 점검한다.

3. 사업원형 도출·검증

사업원형은 사전 분류가 아니라 데이터에 단위를 몰어 도출한 군집이며, 세 도구의 역할은 구분된다. UMAP+HDBSCAN은 단위를 군집화하고, Mapper·지속적 호몰로지는 그 구조의 표본 안정성을 검증하며(발견이 아님), 연속 웨이블릿(V장 6절)은 그 강도의 시간 동학을 켜다. 시점 행동 자체로 단위를 정의하면 원형 간 시점 차이가 구성상 자명한 결과가 되어 검증력을 잃는다. 따라서 분석 단위(사업원형)는 검증 대상인 시점 행동에 좌우되지 않도록 편성목 구성만으로 정의하고, 시점 행동은 그 단위에 대

7) Sobel 검정은 매개의 간접효과($a \times b$)를 그 표준오차로 나뉜 z 값으로 검정하는 고전적 방법이다. 정규 근사에 의존해 소표본에서 검정력이 낮으므로 부트스트랩 신뢰구간을 병용한다.

8) Frisch-Waugh-Lovell 정리에 따르면 한 변수의 회귀계수는 다른 설명변수의 영향을 먼저 제거(잔차화)한 뒤 추정해도 동일하다. 여기서는 집행 지표와 결과변수에서 각각 CPI 성분을 잔차화해, 두 변수의 공통 경기 순환 요인을 제거한 잔차 간 관계를 본다.

9) NeuralProphet은 계절성만 확인한 것이 아니라, 푸리에 계절성에 자기회귀(AR-Net) 항을 결합해 학습한 뒤 1년 선행 예측을 수행하고 그 예측에도 동일한 12월 주기 패턴이 재현되는지를 점검한 것이다. 유연한 학습 모델이 패턴을 평활해 제거할 수 있었음에도 예측에서 유지된다면, 그 패턴이 잡음이 아니라 학습 가능한 구조임을 시사한다(소표본 과적합 위험은 FFT·STL과의 수렴으로 상호 보정한다).

해 사후 검증한다. 1,557개 활동을 12개 스칼라 피쳐(편성목 구성비 4개·FFT 요약 2개·집중도·규모·추세 등)로 표현하고, UMAP(McInnes et al., 2018)으로 2차원에 사영한 뒤 HDBSCAN(Campello et al., 2013) 밀도 군집으로 4개 원형을 도출했다.¹⁰⁾ 군집이 알고리즘 우연이 아님을 Mapper 그래프(연결성분 22개)¹¹⁾와 지속적 호몰로지(부트스트랩 관측·귀무 각 100회; 다이어그램 거리 검증에서 관측 Wasserstein-2 평균 0.885 대 피쳐 치환 귀무 1.524로 두 분포가 겹치지 않음)로 확인했다(Singh et al., 2007; Edelsbrunner and Harer, 2008).¹²⁾ 단 군집은 12개월 시점 시퀀스가 아니라 편성목 유형 공간에서 정의되므로(원본 피쳐 공간 실루엣 0.240¹³⁾ 대 시점 공간 -0.179, 군집 라벨의 월별 비중 ANOVA $R^2 = 0.065$) "편성목 유형 군집"으로 해석하며, RDD 등 원형별 추정치는 군집 내부의 월별 이질성을 감안해 읽는다. 군집이 게임화 신호의 동어반복이 아님을 게임화 피쳐를 제외한 대조 재군집으로 점검하며, 편성목 구성만으로 원형이 재현되는 반면 게임화 피쳐만으로는 재현되지 않는다(정량 결과 V장 1절). 따라서 본 파이프라인이 특징하는 것은 숨은 새 분류가 아니라 게임화를 가르는 기존 편성목 축이다. 차원 축소·위상 분석의 알고리즘 정의·매개변수 민감도·PH 루프의 출현 금형 내부 세부 이질성은 지면 관계상 생략한다.

V. 실증 결과

본 절은 6개 가설을 차례로 검증한다. 핵심 산출 측 발견인 H2(RDD)를 충실히 다루고, 나머지는 요약한다. 각 결과는 여러 도구가 수렴할 때만 보고한다.

10) UMAP은 고차원 데이터의 국소·전역 구조를 보존하며 저차원으로 사영하는 비선형 차원축소 기법이고, HDBSCAN은 군집 수를 미리 정하지 않고 밀도가 높은 영역만 군집으로 묶되 밀도가 낮은 점은 잡음으로 남기는 밀도 기반 군집화다.

11) Mapper는 데이터를 겹치는 구간으로 덮고 각 구간 안에서 군집화한 뒤 공유 점으로 이어, 점들의 연결 구조(위상)를 그래프로 요약하는 위상 데이터 분석 기법이다. 밀도가 아니라 연결성을 보므로 밀도 기반 군집(HDBSCAN)과 다른 경로의 검증이 된다.

12) 지속적 호몰로지는 거리 척도를 키우며 데이터에 생겼다 사라지는 연결성분·구멍을 추적해 그 수명을 '지속성 다이어그램'으로 기록한다. Wasserstein-2 거리는 두 다이어그램 사이 점 대응의 최소 비용으로, 작을수록 위상 구조가 유사함을 뜻한다.

13) 실루엣 점수는 각 점이 자기 군집에 얼마나 잘 묶이고 이웃 군집과 얼마나 분리되는지를 -1에서 +1 사이로 잴다. 클수록 군집이 뚜렷하고 음수는 잘못 묶였음을 시사한다. 편성목 공간에서 양, 시점 공간에서 음이라는 대비가 "구성으로는 갈리되 시점으로는 갈리지 않는다"는 디커플링의 근거다.

1. H1: 분야는 무효, 사업원형이 분석 단위

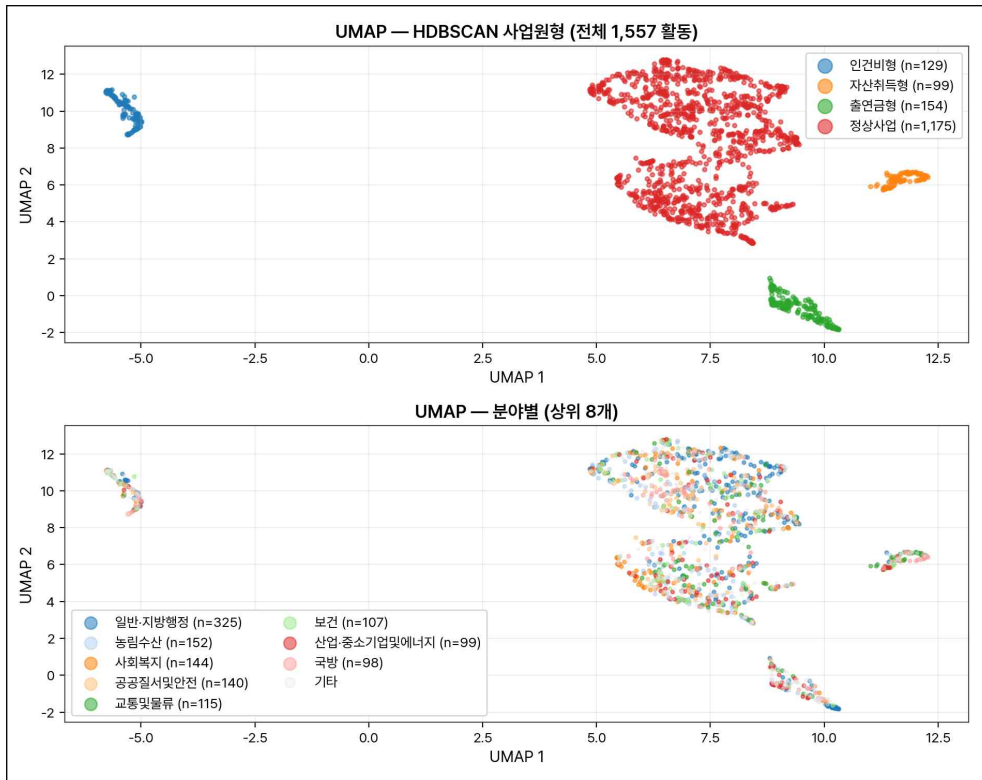
Pooled 고정효과 회귀에서 분야 고정효과만 추가하면 R^2 는 0.014에서 변하지 않는다(분야 FE 단독 $\Delta R^2 = 0.000$). 사업원형×진폭변화 상호작용을 더하면 R^2 는 0.038로 증가한다($\Delta R^2 = +0.025$). 탐색적으로도, 51개 중앙 부처 전부에서 12월 집행 비중 평균이 균등 가정 8.33%를 초과하고(51/51), 분야 내부 12월 비중의 사분위범위(평균 약 15%p)가 분야 간 중앙값 격차(국방 약 17%에서 교육 약 1%)에 맞먹어 분야 평균이 내부 다양성을 가리므로, 부처·분야 라벨은 시점 압력 변동의 단위가 아니다.

분석 단위를 데이터 기반으로 파악하기 위해 UMAP+HDBSCAN 군집분석을 적용한 결과, 4개의 안정적 군집이 도출된다([그림 1]). 각 군집의 z-score 프로파일은 실무 사업 형태와 일치한다. 인건비형 C0(n=129)·자산취득형 C1(n=99)·출연금형 C2(n=154)는 각각 해당 편성목 비중이 $z = +2.9 \sim +3.3$ 으로 압도하고(게임화 진폭은 인건비형 -1.30 대 출연금형 $+0.83$ 으로 대조), 정상사업 C3(n=1,175)는 평균 부근이다. 다만 이 군집은 숨은 새 분류의 발명이 아니다. 대조 재군집에서 게임화 유도 피쳐만으로는 원형이 거의 재현되지 않으나(ARI 0.018) 편성목 구성비 4개만으로는 거의 그대로 재현되어(ARI 0.895), 비지도 군집이 가리킨 것은 정부 회계에 이미 존재하는 편성목 축이다. 따라서 본 연구의 발견은 숨은 분류가 아니라, 표준 분석이 분야에 가려 놓친 이 편성목 축이 게임화의 단위라는 데 있으며, 이는 비용 함수 $c(\cdot; \theta)$ 의 단위가 분야가 아니라 사업원형이라는 모형 가설과 정합한다. 군집이 알고리즘 우연이 아님은 위상 도구로 검증된다. Mapper 그래프는 노드 134·엣지 262·연결성분 22로, 원형이 다른 노드 사이 엣지가 없어(0/262) 군집들이 위상적으로 분리되고, 지속적 호몰로지 부트스트랩(관측·귀무 각 100회)은 다이어그램 전체 거리 검증(관측 Wasserstein-2 평균 0.885 대 피쳐 치환 귀무 1.524로 두 분포가 겹치지 않음)으로 표본 변동에 대한 안정성을 확인한다(발견이 아니라 견고성 검증이다).

이 단위가 시점이 아니라 구성에 있다는 점 자체가 비자명한 발견이다. 군집 입력은 12개월 시점 시퀀스가 아니라 활동마다 뽑은 12개 요약 피쳐(편성목 구성비·FFT 진폭·집중도·규모·추세)이므로, 군집은 "편성목 유형 군집"으로 해석해야 한다. 실루엣 점수가 원본 피쳐 공간에서는 0.240인 반면 12개월 시점 벡터 공간에서는 -0.179 로, 활동

은 시점 패턴으로는 갈리지 않고 편성목 구성으로 갈리며, 그 구성이 이후 시점 행동 (V장 2절 RDD 이질성)을 예측한다. 군집 라벨이 월별 비중 변동을 직접 설명하는 정도는 ANOVA $R^2 = 0.065$ 에 그치며, 이 구성·시점 디커플링은 회귀가 아니라 활동 임베딩의 기하가 드러낸 결과다. 다만 군집이 설명하지 못하는 것은 월별 비중 분포 전체이며, 다음 절에서 원형을 가르는 12월 절단점 점프는 이와 구별되는 측도다. 전자는 사업별 고유 패턴이 지배하지만 후자는 회계연도 경계에 집중된 신호여서 구성에 따라 크게 갈리므로, 군집이 시점 시퀀스로 정의되지 않았다는 점과 원형별 시점 행동이 뚜렷이 다르다는 점은 모순이 아니라 단위를 가른 측도와 행동이 갈리는 측도가 다를 뿐이다. 따라서 RDD 등 원형별 추정치는 편성목 군집 단위로 묶어 낸 평균이며 같은 군집 안에도 월별 집행의 이질성이 남아 있음을 감안해 읽는다. 또한 위상 분석이 시사한 출연금형(C2) 내부의 이질성도 시점 프로파일로 다시 군집하면 드러난다. '연초 일괄형'(n=50)과 '분산형'(n=104)으로 약하게 갈리는 것이다(실루엣 0.20, 부트스트랩 ARI 0.62). 다만 1분기 비중 분포가 단봉에 가까워(bimodality 0.56), 둘은 뚜렷이 구분되는 별개 유형이라기보다 연초에 얼마나 몰리느냐의 정도 차이이다. 4개 원형이 분류의 끝이 아님을 보여준다.

[그림 1] 활동 임베딩(UMAP)과 4개 사업원형



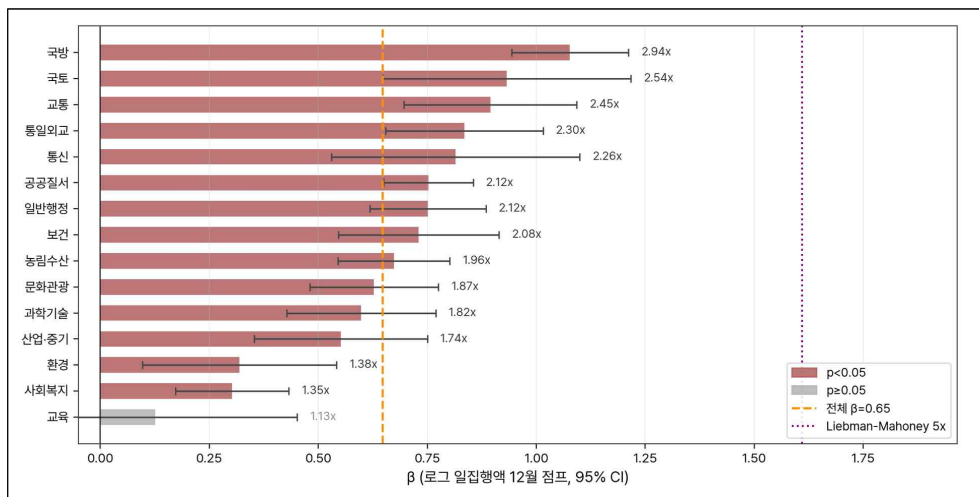
자료: 저자 산출(열린재정정보 월별 집행·편성목 테이블, 2015-2025)

2. H2: 자산취득형 회계연도 12월 집행 점프

사업 본질에 따른 정상 변동과 회계연도 마감 효과를 분리하기 위해 같은 활동의 11월 대 12월 일평균 집행을 비교한다. 같은 활동의 인접 두 달을 비교하므로 분야·기관·사업의 시간불변 특성은 상당 부분 통제되고, 외생적 회계연도 절단점(12월 31일) 전후의 변화만 남는 준실험이다. 전체 평균 12월 점프는 1.91배다($p < 10^{-124}$). 사업원형별 분해([표 4])에서 자산취득형은 3.42배(C1 군집 풀링, $n=99$)로 가장 크고(공정률 마감과 회계연도 마감이 12월 1일 직후에 결합), 정상사업 2.24배, 인건비형 1.12배(구조상 평탄), 출연금형 1.10배(통계 미달)가 뒤따른다. 분야별로는 국방·국토·교통이 가장 크나([그림 2]), 분야 구분의 추가 설명력은 $\Delta R^2 = 0.000$ (V장 1절)으로 무효여서 사업원형이 진짜 단위다. 점프 순서는 use-it-or-lose-it 압력이 공정률·자산취득 사업에서

가장 강하게 작동함을 보인다. 국내 결산 자료에서도 주요 불용사업의 다수(약 63%)가 하반기 집행형으로 분류되어(한국재정정보원, 2022), 본 RDD의 연말 집중 패턴과 결산 측면에서 정합적이다.

[그림 2] 분야별 회계연도 12월 점프 배수



자료: 저자 산출(열린재정정보 월별 집행·편성목 테이블, 2015-2025)

미국 4.9배 대 한국 1.91배 격차의 일부는 집계 단위 차이(미국 주별 대 한국 월별)에서 온다. 12월 첫째 주의 집중 신호가 월 단위 집계에서 희석되기 때문인데, 한국 자료를 가상 주별로 쪼개 가장 적극적인 전반 집중(첫 7일 50%)을 가정해도 4.10배로 미국에 미달한다. 잔여 격차는 조달 유형·회계 분권화 등 제도 구조의 차이에서 비롯한다.

11년 평균 시계열은 3·6·9월에도 부수 점프를 보여(기획재정부 분기별 집행관리제도의 흔적) 절단점은 분기마다 점점이 물리는 다중 구조이며, 12월은 분기 마감 회계연도 마감·차년도 이월 차단의 세 마감이 겹쳐 압도적이다. 분기말 절단점×원형 분해([표 4])에서 C1 자산취득형은 4개 절단점 모두 유의한 반면, C2 출연금형은 4개 모두 통계 미달이다. RDD가 못 잡는 출연금형 연 사이클은 V장 3절에서 별도 도구로 드러난다. 원형마다 절단점 반응이 다르다는 점 자체가 H2(점프)와 H3(사이클)에 서로 다른 도구를 쓴 경험적 근거다.

[표 4] 사업원형 × 분기말 마감(cutoff) 일평균 집행 배율(e^{β})

원형	3월/2월	6월/5월	9월/8월	12월/11월	n
전체	x1.18	x1.39	x1.24	x1.91	1,557
인건비형 C0	x1.12	x1.08	x1.28	x1.12	129
자산취득형 C1	x1.53	x2.50	x1.80	x3.42	99
출연금형 C2	x0.90(ns)	x1.06(ns)	x1.07(ns)	x1.10(ns)	154
정상사업 C3	x1.27	x1.44	x1.22	x2.24	1,175

자료: 저자 산출(열린재정정보 월별 집행 테이블).

주: 표기 없는 셀은 $p < 0.001$, ns는 통계 미달($p > 0.10$). 추정식은 일별 로그 집행액을 절단점 전후·연도로 회귀하고 활동코드 단위로 표준오차를 군집화한 것이다.

12월 점프가 마감의 제도효과인지 일반 계절성인지는 비마감 월 전이에 같은 비교를 반복하는 가상 절단점 검정(placebo)으로 가른다. 마감이 아닌 7개 월 전이 중 6개가 배수 1.0 미만(중앙값 0.82)인 반면 마감월(3·6·9·12)은 모두 1을 넘고 12월이 가장 커, 12월 집중은 계절적 추세가 아니라 회계연도·분기 마감에 묶여 있다. 유일한 예외인 1→2월 전이(1.62배)는 1월 집행이 구조적으로 낮은 데 따른 기저효과로, 마감과 무관하다.

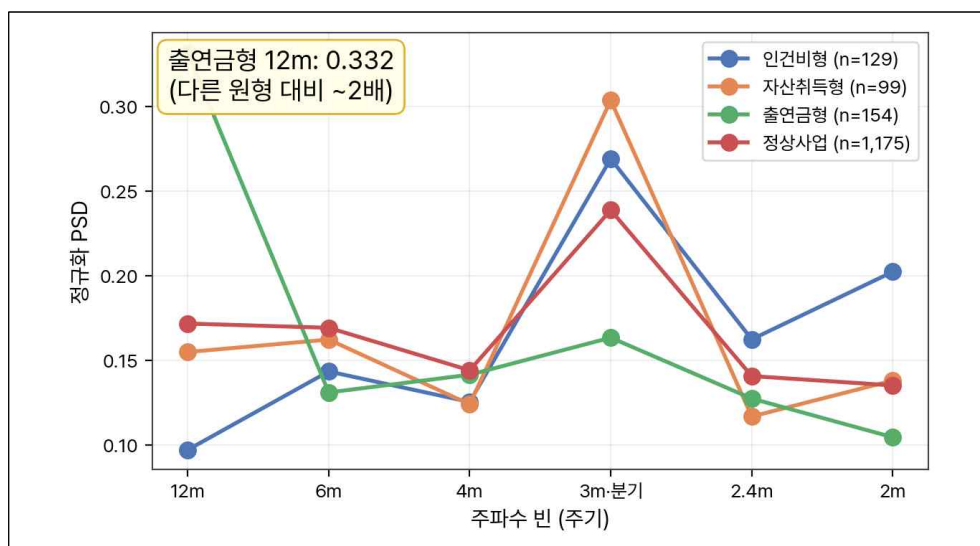
자산취득형의 RDD 점프(3.42배)는 비용 함수가 12월 직전 낮은 한계비용을 갖는다는 데이터 패턴이며, 모형은 이를 입력으로 수용했으므로 진정한 모형 검증은 원형 간 비교(자산취득 3.42배 대 출연금 1.10배 대 인건비 1.12배)에 있다.

단 이 점프가 전략적 시점 조정(게임화)인지, 공정률 준공검사·「국가계약법」 준공 기한에 따른 정상적 대금 지급인지는 월 단위 비교로 완전히 분리되지 않는다. 가용 자료가 허용하는 식별의 범위는 제한적이다. 가상 절단점 검정에서 비마감 월에는 점프가 없어 일반 계절성 가설이 배제되고, 12월 직전 한계비용이 급락한다는 제도적 근거는 우연한 추세 가설을 배제한다. 그러나 어느 것도 게임화와 정상 준공지급을 가르는 못한다. 그 식별에는 준공일과 지급일의 간격이나 일별 집행 같은 활동 단위 미시 자료가 필요하나, 현 월별 해상도에는 존재하지 않는다. 따라서 이 잔여 미식별은 후속 분석의 과제이기에 앞서 자료의 공백이며, 결과 측 미확증(H4)과 같은 원인에서 데이터 인프라 입법(권고 4)을 요구한다. 정상 회계처리의 비중이 크다면 시점 분산 처방(권고 3)의 실효도 그만큼 제한되므로, 이 식별 공백은 진단뿐 아니라 처방 설계에도 직접 영향을 준다.

3. H3: 출연금형 사이클 우세

출연금형은 RDD 점프는 약하나 연 사이클에서 우세하다. 12개월 주기 스펙트럼 밀도(PSD)¹⁴⁾ $k=1$ 진폭이 0.332(타 원형 0.097-0.172의 2-3.4배), 활동 간 위상 일관성(phase coherence)이 0.54(C1·C3 0.08-0.13의 4-7배; 인건비형 0.41은 매월 균등 급여 사이클의 구조적 동조), 웨이블릿 진폭의 시간 진화도 뚜렷하다(V장 6절에서 상술). 세 측도 모두 출연금형이 1년 주기 게임화에 가장 강하게 결속됨을 가리킨다([그림 3]). 자산취득형은 12월 직전 단발 점프로, 출연금형은 위탁기관 정산 일정에 따른 분산 누적으로 발현된다. 원형마다 시간 구조가 다르다. 세 사이클 측도(FFT·STL·NeuralProphet)의 활동-연도 패널 상호 상관은 모두 0 근방($|r| < 0.13$)이어서, 셋이 같은 신호가 아니라 서로 다른 차원을 재는 상보적 측도임을 보인다.

[그림 3] 원형별 주파수 스펙트럼 밀도(PSD): 출연금형의 12개월(연 1주기) 우세



자료: 저자 산출(FFT, 열린재정정보 월별 집행 테이블).

주: 출연금형은 12개월 주기(12m)에서 PSD가 가장 높고(0.332), 자산취득형·인건비형은 분기(3m)에 몰린다.

4. H4: 매개 경로의 원형 이질성(미확증)

14) 스펙트럼 밀도(PSD)는 시계열의 분산을 주파수별 기여로 분해한 것으로, $k=1$ 은 12개월(연 1주기) 성분의 세기를 가리킨다. 위상 일관성(phase coherence)은 여러 활동의 연주기 위상이 같은 시점에 얼마나 정렬되는지를 0에서 1로 잴 값으로, 높을수록 기관들이 같은 달에 함께 물림을 뜻한다.

출연금 비중→시점 조정 노력→분야 결과의 매개 경로는 본 자료의 해상도로는 검정 자체가 어렵다. 결과변수가 연 단위라 분야별 표본이 $n=4\sim6$ 에 그치고, 부트스트랩 95% 신뢰구간이 큰 음에서 큰 양까지 효과 범위 전체를 덮어 0을 포함한다. 즉 매개효과 크기는 물론 부호조차 식별되지 않는다. 점추정이 가장 강했던 농림수산($n=5$)조차 신뢰구간이 0을 가로지른다. 비용 함수의 원형 이질성은 산출 측(RDD·웨이블릿)에서 견고하게 지지되지만, 결과 측 매개 경로는 어느 분야에서도 확증되지 않는다. 이 비식별은 사후에 드러난 약점이 아니라, 결과변수를 사전 기준(분야 목표 부합성·시계열 길이)으로 고정하고 상관을 부풀리는 후보를 보수적으로 교체한(III장) 설계의 정직한 귀결이다. 무엇보다 이 비식별성 자체가 측정 공백의 직접 증거다. 활동 단위 결과 미시데이터가 없어 정식 매개 검정이 검정력을 갖출 수 없다는 사실이, 결과 측을 검증하려면 데이터 인프라의 입법적 정비가 필요하다는 권고 4의 경험적 근거가 된다(VI·VII). 정식 Sobel·부트스트랩 추정치는 효과를 주장하기 위해서가 아니라 이 검정력 부재를 보이기 위한 것으로, 지면 관계상 생략한다.

5. H5: 사회복지 최강 상관의 기각(메커니즘 규율)

사회복지에서 12월 집중 강도가 클수록 순자산 지니계수가 감소하는 음의 상관관계가 14개 분야 중 가장 강하다(CPI 외생 통제 후 $r=-0.86$). 여러 비모수·Leave-One-Out·부트스트랩 점검에서 음 부호는 견고하다(상세 강건성 통계는 생략). 그럼에도 본 연구는 이 최강 상관을 기각한다. 14개 동시 검정의 Bonferroni 임계값에 미달할 뿐 아니라, 더 결정적으로 기초연금·기초생활보장 등 사회복지 이전은 자동 소득이전이라 12월 시점 조정에 거의 반응하지 않기 때문이다(12월 비중 7.8%로 14개 분야 중 최저). 12월 집중이 빈곤 격차를 좁힌 것이 아니라 여차피 분배될 예산이 그 시점에도 분배된 것이다. 견고한 상관조차 메커니즘이 없으면 기각하는 이 규율이 H5의 요점이며, 모형에서 대리인의 목적함수에 Y가 없다는 점이 음 상관을 인과로 읽지 않는 이론적 근거다. 한편 모형은 환경에서 음의 정렬($\alpha < 0$)도 예측하나 환경은 $n=4$ 로 검정할 수 없어, 정렬 함수의 양 끝 예측 중 사회복지(양) 쪽만 자료로 시험된다. 측도 의존성(STL 계절 강도에서 신호가 $r=+0.003$ 으로 소멸)도 추세·계절 분리 가정에 대한 자기 비판으로 함께 보고한다.

6. H6: 시간 동적 강화

FFT 진폭은 11년 평균을 채므로 시간 변화를 보지 못한다. 출연금형 게임화가 비가역적으로 강해진다는 ratchet 발견의 1차 증거는 구간 평균의 레벨 시프트다. 12개월 주기강도 평균은 코로나 이전(2015-2018) 0.265에서 코로나기(2019-2021) 1.049로 뛴 뒤, 코로나 이후(2022-2025)에도 회수되지 않고 가장 높은 1.375(코로나 이전의 약 5 배)로 고착됐다. 이는 끝점 추정이 아니라 구간 평균이라 표본 변동에 견고하다. 연속 웨이블릿 변환으로 본 12개월 주기 진폭의 시간 진화([그림 4]; 양끝 3년 창 비교)도 같은 방향을 보장한다. 출연금형 +553.5%(반올림 +554%; 절대 수준 0.201→1.316), 정상사업 +314.3%, 자산취득형 +174.1%, 인건비형 -1.4%로, 원형 간 순서가 레벨 시프트와 정합한다. 인건비형은 매월 균등 지급이라 시점 조정 자체가 불가능한 통제군 이며, 변화 없음이 도구가 잡음이 아니라 진짜 동적 신호만 포착함을 보장한다.

이 비가역성(ratchet)은 단조적 학습 적응이 아니라 코로나 확장재정이 촉발했으나, 일시적 충격은 아니다. 앞서 본 레벨 시프트가 그 증거다. 코로나가 끌어올린 게임화 강도는 회수되지 않고(구간 전환 +295.8%; 최근 구간 연 -0.215의 완만한 하강은 있으나 코로나 이전 수준으로 미회귀) 새 기준선이 되어, 평가 제도가 행동 분포를 바꾼 다는 수행적 예측과 정합한다. 외부 평가편람에서 역산한 가중 비율 w_t/w_q 는 재정사업 자율평가 기준 2005년 이래 0.75로 안정적이어서¹⁵⁾, 이 강화는 가중치 경로가 아니라 비용 경로(κ 하락, 즉 시점 조정이 싸잡; 2018년 부처 자체평가 전환으로 중앙 감독 약화)와 외생 충격으로 재해석된다. 또한 비교 양 끝 구간(2015-17·2023-25)은 시계열 경계에 걸쳐 12개월 밴드의 웨이블릿 추정이 영향원뿔¹⁶⁾의 영향을 가장 크게 받는 곳

15) 명목 가중비 $\frac{w_t}{w_q} = 0.75 < 1$ 은 시점 평가가 명목상 오히려 작음을 뜻하나, 균형을 좌우하는 것은

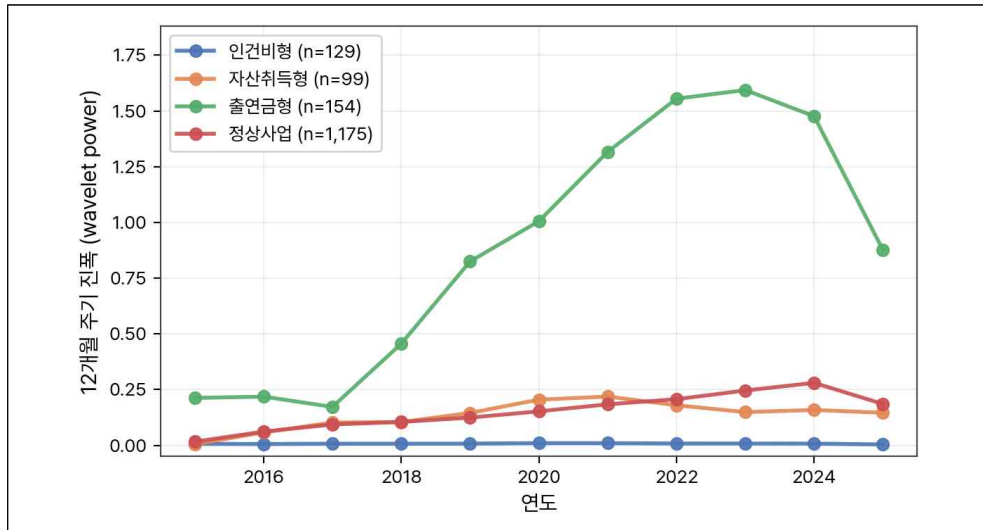
명목비가 아니라 측정 누설을 반영한 실효비 $\frac{w_t}{(w_q \cdot \varphi')}$ (II장 2절)다. 품질 측정 누설이 크면($\varphi' \ll 1$)

실효비가 1을 크게 웃돌아, 명목상 시점에 불리해도 균형에서 시점 노력이 지배한다. 본 절의 요점은 이 명목비가 불변이라는 사실이다.

16) 연속 웨이블릿은 시계열 양 끝에서 분석 창이 자료 밖으로 넘쳐 추정이 왜곡되는 '영향원뿔(cone of influence)' 구간이 생긴다. 본 분석은 이 구간을 제외하거나 가중을 낮춰 경계 효과를 통제한다.

이다. 따라서 +554%라는 크기는 지시적 값으로 읽고, 견고한 것은 강화의 방향과 비가역성으로 한정한다(11개 연주기라는 짧은 표본도 같은 이유로 크기 해석을 제약한다). 원형 간 순서는 어느 시기로 잘라도 보존되어 H6의 비용 함수 이질성 예측과 일치한다.

[그림 4] 사업원형별 12개월 주기 진폭의 연도별 진화



자료: 저자 산출(연속 웨이블릿 변환, 열린재정정보 월별 집행 테이블).

주: 가로축은 연도(2015-2025), 세로축은 12개월 주기 진폭(연속 웨이블릿 파워)으로 게임화 강도를 나타낸다.

위상분석(공간)과 웨이블릿(시간)은 서로 무관해($r = 0.242$) 원형 구조의 시간 안정성과 진폭 변화를 보완적으로 묶는다.

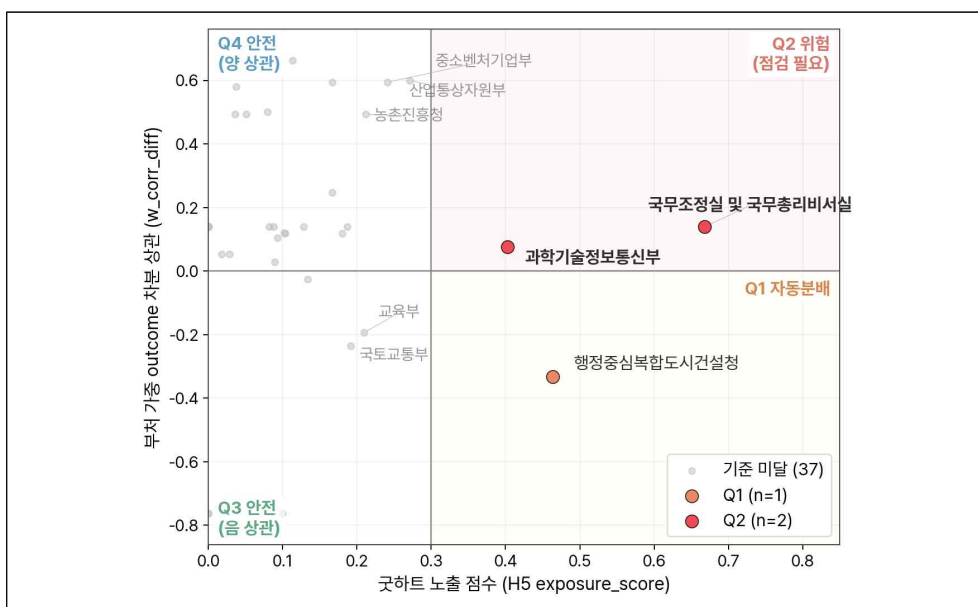
VI. 정책 함의

세 발견을 종합하면, (1) 게임화의 실질 단위는 분야가 아니라 사업원형이고(H1), (2) 견고한 신호는 집행 산출 측에 있어 자산취득형 RDD 점프·출연금형 사이클·그 사이클의 비가역적 시간 강화로 나타나며(H2·H3·H6), (3) 결과 측 연관은 미확증으로 남아 집행률이 정책 결과를 검증할 기반을 갖추지 못했다(H5). 본 절은 진단과 처방의 두 층위로 정책 권고를 도출한다.

1. 진단: 부처×결과변수 4분면

가로축에 시점 집중 노출, 세로축에 결과변수 상관 부호를 놓고 분석 단위를 네 칸에 배치하면([그림 5]), 노출이 같아도 결과 부호가 다른 단위를 갈라낼 수 있다. 시점 집중과 결과 악화가 동시에 나타나는 Q2(추가 분석 우선)에 국무조정실·과학기술정보통신부 등이 분류된다. 부처 라벨이 Q 분류를 만든 원인은 부처 내부의 사업원형 구성에 있으므로($\Delta R^2 = 0.000$ 대 원형×진폭변화 $\Delta R^2 = +0.025$), 부처 4분면은 1차 진단, 사업원형 4분면(출연금형·자산취득형이 고노출 영역에 몰림)이 2차 진단으로 결합된다. 결과 미측정 분야(국방·공공질서 등)는 본 진단의 사각지대로 남으며, 이 측정 공백 자체가 데이터 인프라 권고의 직접 근거다.

[그림 5] 부처별 굿하트 노출 × 결과변수 4분면



자료: 저자 산출(열린재정정보 집행 데이터·분야별 성과지표)

2. 처방: 모형 레버의 행정 액션 매핑

처방은 새로 발명하지 않고, 비교정역학이 식별한 세 레버에 직접 대응하는 권고 1-3과, 실증 발견에서 파생된 입법 권고 4 및 운영 보완(권고 5)으로 나눈다([표 5]). 부호

만 읽으면 시점 평가를 키우면 게임화가 늘고($\frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} > 0$), 품질 평가를 키우거나 시점 조정 노력의 비용을 높이면 게임화가 준다.

[표 5] 주인-대리인 모형 정책 레버 → 한국 행정 실행 과제 연결

레버	기대 효과	행정 액션 후보
w_t 축소	e_t^* 감소 (게임화 완화)	집행률 평가 완화 · 다년도 회계 · 중기재정계획 (MTEF) 강화출연기관 경영평가에서 집행률 비중 축소
w_q 확대	$\tilde{e}_q$ 증가 (단 측정성 격차로 한계)	사업 성과 측정 인프라 강화 KPI 정의 표준화 결과지표 활용 확대
κ 인상	e_t 한계 비용 증가 → 시점 조정 감소	출연기관 정산 시점 분산(분기/반기) · 12월 몰림 자동 표시·실시간 모니터링

자료: 저자 작성.

권고 1: 다년도 회계 도입 확대(w_t 축소). 단년도 예산 마감은 미사용 예산을 자동 소멸시켜 12월 31일을 실질 절단점으로 만든다. 「국가재정법」의 이월 제한 조항을 개정해 자산취득성 사업에 사전 승인·상한·성과보고 조건을 붙인 자동 이월·다년도 세출 배정을 허용하고, 중기재정계획을 실제 회계 집행 단위로 격상하면 w_t 가 크게 줄어 e_t^* 도 따라 준다(미국 GPRA 다년도 예산배정 참조). 이는 집행률을 높여 불용을 줄이려는 조기집행·신속집행 기조와 정반대 방향이다. 후자는 모형상 w_t 확대로 게임화를 오히려 강화할 수 있기 때문이다. 핵심은 예산을 "다 쓰느냐"가 아니라 "언제·어떻게 쓰느냐"다.

권고 2: 출연기관 평가 지표 전환(w_t 축소· w_q 확대). 출연금형의 위상 일관성 0.54 + PSD 진폭 0.332는 모기관·위탁기관의 12월 일률 정산 압력을 보여준다. 경영평가에서 집행률 비중을 축소하고 사업 품질 평가 가중을 확대하면 두 레버가 동시에 움직인다. 단 w_q 증가 효과는 불가능성 정리로 인해 제한적이다.

권고 3: 출연기관 정산 시점 분산(κ 인상). 위탁계약별 정산 주기를 분기·반기로 분산하면 12월 직후 시점 조정의 한계 비용이 올라 e_t^* 가 분산된다. 「공공기관운영법 시행령」의 연 1회 출연금 정산 주기를 개정하는 방안이 있다. 단 분기·반기 정산이 새로운 마감일 집중을 낳지 않도록 모니터링을 병행해야 한다.

권고 4: 성과-집행 연계 데이터 인프라의 법제화(w_q 측정·식별력 동시 확보). 본 연구

가 반복해 마주친 결과 측 미확증(H4·H5)과 자산취득형 점프의 게임화-정상지급 미분리(V장 2절)는 한 원인에서 비롯한다. 집행 데이터는 활동(세부사업) 단위로 구조화되어 공개되지만(열린재정), 성과 정보(성과지표·자율평가 결과)는 대외 공개되더라도 결산 정보와 달리 보고서(PDF·HWP) 형태라 집행과 정량적으로 연계되지 않는다.¹⁷⁾ 더욱이 그 성과지표는 부처 자기보고 대리지표인 데다 정의가 자주 바뀌어 연속적 시계열을 이루지 못한다. 모형의 결과 Y 는 여러 해에 걸쳐 나타나므로(II장), 단기 산출 위주의 비연속 지표로는 그 중장기 효과를 추적할 수 없다. 측정 가능한 결과가 장기 시계열이 확보되는 분야 단위 거시지표로만 존재하는 것도(본 연구가 결과변수로 쓴 14개) 그 때문이다. 따라서 부재한 것은 데이터 일반이 아니라 활동 단위 집행과 연계된, 일관·연속의 구조화된 성과-결과 데이터다. 이를 의무화하는 입법이 게임화를 진단·억제할 최소 전제이며, 주별·일별 세분도 확보는 RDD 식별력과 w_q 측정 인프라를 동시에 높인다. 다른 권고가 균형점을 옮기는 처방이라면, 권고 4는 그 처방의 효과를 검증 가능하게 만드는 전제다.

권고 5(운영 보완). 자동 모니터링(극단 게임화 활동 상시 식별, κ 인상)과 H6의 비가역적 시간 강화를 추적하는 시간 가중 점검(연주기 강화 지표와 변화점을 별도 보고)을 함께 둔다. 시행령·운영 차원이라 즉시 도입이 가능하다.

모형은 w_t 변화 폭이 큰 권고 1의 효과가 가장 크다고 방향상 예측하나, 절대 효과 크기는 자연 실험 보정 없이는 추정할 수 없다. 측정성 격차가 본질적이므로 이 처방들은 균형점을 옮길 뿐 완전한 해결을 약속하지 않는다(불가능성 정리).

한 가지 예상되는 반론은, 사회적 결과를 정확히 측정하는 일이 본래 불가능하기에 평가가 집행을료로 수렴했고 따라서 굿하트 효과는 피할 수 없다는 것이다. 이 전제는 옳으며, 본 모형도 그 위에 선다. 측정성 격차와 불가능성 정리는 제거 대상이 아니라 출발점이다. 그러나 본 연구의 처방은 "결과를 완벽히 측정하라"가 아니다. 측정 가능한 단일 지표(집행률)에 과도한 가중을 두는 것 자체가 왜곡을 키우며, 가장 강한 레버인 권고 1(w_t 축소)과 권고 3(κ 인상)은 결과를 전혀 측정하지 않고도 게임화를 줄인다. 시점 보상을 덜 주고 시점 조작을 더 비싸게 만들 뿐이기 때문이다. 여기서 w_t 를 낮추

17) 재정사업 자율평가 결과와 성과계획서·보고서는 대외 공개가 원칙이나, 결산 정보와 달리 열린재정에 한글·PDF 문서로 제공되어 집행 데이터와 기계적 연계가 어렵다(기획재정부 재정사업 성과관리).

면 줄어든 시점 노력이 품질로 재배분되지 않고 총노력만 감소할 수 있다는 우려가 가능하나, 시점 노력은 사회적 결과에 거의 기여하지 않으므로($\frac{\partial Y}{\partial e_t} \approx 0$) 그 감소는 품질 재배분이 없어도 후생을 악화시키지 않는다. 결과 측정에 기대는 권고 2·4는 효과가 불가능성 정리로 제한됨을 이미 밝혔고, 그 목표도 완전한 측정이 아니라 게임화의 진단 가능성과 부분적 재균형이다. 요컨대 굿하트 효과가 불가피하다는 사실이 그 형태와 방향까지 불변임을 뜻하지는 않는다. 본 연구의 목표는 왜곡을 제거하는 것이 아니라 덜 해로운 차선(次善)으로 옮기는 데 있다.

나아가 처방의 실현성과 효과는 어긋난다. 즉시 가능한 권고 3·5(시행령·운영 차원)는 효과가 제한적이고, 효과가 가장 큰 권고 1(다년도 회계)은 「국가재정법」 개정과 함께 예산 통제권의 재배분을 요구해 저항이 가장 크다. 이 역상관은 우연이 아니다. 게임화를 낳는 시점 가중 w_t 가 동시에 주인(재정 당국)의 예산 통제 수단이어서, w_t 를 낮추는 개혁은 당국이 통제 레버의 일부를 내려놓을 것을 요구한다. 따라서 측정성 격차(불가능성 정리)에 더해 w_t 의 이중성(게임화의 원인이자 통제의 수단)이 개혁의 핵심 정치경제적 장애이며, 실현 경로는 효과 순이 아니라 저항이 낮은 순(권고 3·5 → 2 → 1)으로 설계되어야 한다.

VII. 한계와 결론

본 연구의 한계는 모형과 실증으로 나뉜다. 모형은 비교정역학의 방향만 식별할 뿐 절대값은 보정하지 못하고(자연 실험이 필요하다), 정적 균형을 가정해 반복 게임의 동적 균형을 담지 못하며, 부처 간 파급을 무시한다. 실증은 외부 통제군의 부재(단일 정부 체제), STL 추세 혼재, 분야별 소표본(결과 상관 $N = 8 \sim 12$, 매개 $n = 4 \sim 6$), 국방·예비비 결측, 월별 자료의 세분도 부재, 다중 비교 보정의 한계를 안는다. 특히 결과변수 제약(분야 목표 부합·장기 공개 시계열) 탓에 일부 분야는 통신(초고속인터넷 가입률)·국토(주택보급률)처럼 포화해 분산이 작은 대리지표에 의존해 식별력이 약하며, 이 대리지표 빈곤 자체가 측정 공백이 결과변수 선택 단계부터 드러난 것으로 데이터 인프라 입법(권고 4)의 또 다른 근거다. 또한 본 연구가 지목한 분석 단위(사업원형)는 정부

회계의 편성목 구성과 상당 부분 겹친다(재균집 ARI 0.895). 따라서 이를 새로운 잠재 분류의 발견이라기보다, 게임화를 가르는 기존 편성목 축을 짚어낸 것으로 한정해 읽어야 한다. 위상 분석이 시사한 출연금형 내부 세분은 후속 과제로 남는다. 특히 사회 복지의 음 상관($r = -0.86$)은 부호가 견고하지만, Bonferroni 보정을 거치면 단일 분야의 유의를 주장할 수 없고 메커니즘도 없으므로 기각된 사례로 보고한다. 모형이 정렬 함수 α 의 분야별 이질성을 미리 인정한 것이 그 이론적 근거다. 끝으로 분석 대상은 중앙정부다. 지방자치단체는 불용이 차기 예산 삭감으로 곧장 이어지지 않아(김용수·노희천, 2021), 「국가재정법」의 단년도 이월 차단에서 비롯하는 본 메커니즘의 지방 일반화에는 지방 예산정치의 별도 고려가 필요하다.

본 연구는 한국 중앙정부 재정 집행의 게임화를 원리·실증·정책의 세 축으로 통합해 분석했다. 이론적으로는, 합리적인 대리인의 균형 행동이 측정성 격차 환경에서 자원을 시점 조정으로 쏠리게 한다는 것을 보였다. 실증적으로는, 분야 단위 분석이 무효($R^2 = 0.000$)이고 게임화의 진짜 단위가 분야가 아니라 편성목 구성(사업원형)임을 데이터로 짚어냈다. 군집이 편성목 구성만으로 재현되므로(재균집 ARI 0.895) 이는 기존 편성목 축의 재확인이다. 견고한 발견은 산출 측에 있다. 자산취득형 점프(H2), 출연금형 사이클 우세(H3), 그 사이클의 비가역적 시간 강화(H6)가 그것이다. 결과 측에서는 부트스트랩으로 확증된 분야 연관이 없었다(H4·H5). 이 측정 공백은 본 연구의 한계이기에 앞서 평가 체제의 구조적 한계다. 600조 원 재정이 집행됐는지(output)는 완벽히 기록되지만, 무엇을 바꿨는지(outcome)는 활동 단위로 연결되지 않는다. 따라서 결과 측 미확증은 후속 연구 과제가 아니라 입법 과제다. 데이터 인프라 강화(권고 4)를 법제화 수준으로 끌어올려, 성과지표를 활동 단위 집행과 연계해 상시 측정·공개하도록 의무화하는 것이 게임화를 진단·억제할 최소 전제다. 정책 처방은 모형의 세 레버에서 곧바로 나오며, 불가능성 정리라는 본질적 한계도 정직하게 밝힌다. 이로써 본 연구는 한국 재정의 오랜 관심사인 연말 쓸림·불용을 "불용=비효율"의 관리 프레임에서 측정 게임화의 프레임으로 옮기고, 집행을 제고를 향한 표준 처방이 오히려 게임화를 키울 수 있음을 드러낸다. 한국 재정 집행의 굿하트 효과는 고정된 패턴이 아니라 진행 중인 동적 현상이다. 이 발견은 평가 제도가 측정 대상의 행동 분포를 바꾼다는 수행적 예측(performative prediction)의 인접 사례로 읽히며(Hardt et al., 2016; Perdomo et al., 2020), 동적 강화를 억제하는 제도 조건을 밝히는 일은 후속 자연 실험·국제 비교의

과제로 남는다.

[저자 기여 및 AI 도구 사용 명시(익명화)]

저자 기여는 CRediT 표준에 따라 개념화·이론 도출, 모형·수학 검증, 데이터 정비·재현 점검, 고급 방법론(위상·신호처리) 감수로 분담되었으며 구체적 매핑은 게재 확정 후 공개한다. 데이터 수집·정제·분석 코드 작성·시각화에 생성형 AI 도구(Claude)를 보조적으로 사용했으며, 연구 설계·가설 설정·결과 해석·정책 함의는 전적으로 저자가 결정·검토했고 그 학술적 책임은 저자에게 있다. 코드·데이터·결과는 본문에서 지면 관계상 생략한 상세 분석(강건성·민감도 점검 포함)과 함께 게재 확정 후 공개 저장소에 공개한다.

부록 : 비교정역학 도출

본 부록은 본문 II장의 1차 조건에서 정책 레버 세 부호를 정식 도출한다(기호는 본문과 동일). 비용 c 는 C^2 급 강볼록($c_{tt} > 0$, $c_{qq} > 0$, $c_{tq} = c_{qt} \geq 0$, $c_{tt} \cdot c_{qq} > c_{tq}^2$)이고, 평가 가중치는 $w_t, w_q > 0$, 측정 함수는 $0 < \varphi'(\cdot) < 1$ (측정누설)이고, $\varphi''(\cdot) \leq 0$ (수확체감)이다.

1차 조건(본문 식 (3))을 w_t 로 음함수 미분하면 다음 선형 시스템을 얻는다.

$$\begin{bmatrix} c_{tt} & c_{tq} \\ c_{qt} & c_{qq} - w_q \varphi'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} \\ \frac{\partial e_q^*}{\partial w_t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

좌변 행렬은 1차 조건 체계의 야코비 행렬, 즉 목적함수 U_A 의 헤세 행렬의 부호를 반전해 균형점에서 평가한 행렬이며, 그 행렬식은 $D = c_{tt}(c_{qq} - w_q \varphi'') - c_{tq}^2$ 다. $c_{qq} > 0$ 이고 수확체감으로 $-w_q \varphi'' \geq 0$ 이므로 $c_{qq} - w_q \varphi'' > 0$ 이며, 강볼록성($c_{tt} \cdot c_{qq} > c_{tq}^2$)과 결합하면 $D > 0$ 이다(2차 조건 충족). 같은 1차 조건을 w_q 로 미분하면 좌변 행렬은 동일하고 우변만 바뀐 시스템을 얻는다. w_q 가 둘째 식에 명시적으로 들어 있어 φ' 가 우변에 남기 때문이다.

$$\begin{bmatrix} c_{tt} & c_{tq} \\ c_{qt} & c_{qq} - w_q \varphi'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial e_t^*}{\partial w_q} \\ \frac{\partial e_q^*}{\partial w_q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \varphi' \end{bmatrix} \quad (6)$$

두 시스템에 Cramer 공식을 적용하면 앞의 두 부호를 얻는다. 셋째 레버는 c_{tt} 가 선택 변수에 종속된 내생값이라 직접 편미분할 수 없으므로, 본문 II장 2절의 비용족 $c(e_t, e_q) + (\frac{\kappa}{2})e_t^2 (\frac{\partial c_{tt}}{\partial \kappa} = 1)$ 로 정식화한다. 이때 첫째 1차 조건이 $w_t = c_t + \kappa e_t$ 가 되어, 1차 조건을 κ 로 미분하고 $\kappa = 0$ 에서 평가하면 좌변 행렬은 동일하고 우변만 $(-e_t^*, 0)$ 인 시스템을 얻는다(부호는 모든 $\kappa \geq 0$ 에서 같다). 같은 Cramer 공식으로 셋

째 부호가 나온다.

$$\frac{\partial e_t^*}{\partial w_t} = \frac{c_{qq} - w_q \phi''}{D} > 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial w_q} = -\frac{c_{tq} \phi'}{D} \leq 0, \quad \frac{\partial e_t^*}{\partial \kappa} = -\frac{e_t^* (c_{qq} - w_q \phi'')}{D} < 0 \quad (7)$$

첫째 부호는 분자·분모가 모두 양이라 무조건 양이다(시점 평가를 키우면 게임화가 는다). 둘째 부호는 c_{tq} 에 달려 있다. 시점·품질 노력이 자원 경합 관계($c_{tq} > 0$)인 한국 평가 환경에서 음이고, 두 노력이 독립($c_{tq} = 0$)이면 0이다. 가정($c_{tq} \geq 0$)을 완화해 보 완재($c_{tq} < 0$)까지 허용하면 부호가 반전될 수 있다. 셋째 부호는 내부해($e_t^* > 0$)에서 분자·분모가 모두 양이라 엄격히 음이며, 시점 조정을 비싸게 만들면 균형 게임화가 준 다는 뜻이다. 세 부호는 본문 비교정역학(식 (4))과 일치하며, 정책 권고 1-3의 이론적 토대다.

참고문헌

- 강운호·정여희·김보영, 「지방자치단체 예산불용액의 결정요인 분석: 예산운용에 대한 정치경제학적 접근」, 한국사회와 행정연구, 제35권 제3호, 2024, pp.199-226.
- 김용수·노희천, 「불용액이 차기 예산편성에 미치는 영향: 지방자치단체의 특성 요인을 중심으로」, 정부회계연구, 제19권 제1호, 2021, pp.37-68.
- 심혜정, "Empirical Evidence of the Discretionary Behaviors of the Tax Administration: A Korean Perspective," 예산정책연구, 제13권 제3호, 2024, pp.1-23.
- 양인용·배기수, 「중앙정부의 불용액과 이월액에 대한 효율적 관리방안」, 경영교육연구, 제34권 제1호, 2019, pp.341-363.
- 양지숙·오현주, 「지방재정관리제도가 지방자치단체 예산집행에 미치는 영향: 불용액 및 이월액을 중심으로」, 한국공공관리학보, 제34권 제3호, 2020, pp.25-48.
- 정종필·권진택, 「코로나19 시기 개인분 주민세 감면의 보통교부세 파급효과 분석」, 예산정책연구, 제13권 제3호, 2024, pp.111-139.
- 한국재정정보원, 「재정지출 효율화를 위한 불용유형 분석 및 집행관리방안」, 분석보고서 22-03, 2022.
- 한태희·김영록, 「재정집행 책무성에 대한 자체재원과 이전재원의 영향 비교」, 예산정책연구, 제13권 제1호, 2024, pp.133-165.
- Baker, G. P., "Incentive Contracts and Performance Measurement," *Journal of Political Economy*, Vol. 100, No. 3, 1992, pp.598-614.
- Baron, R. M. and D. A. Kenny, "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations," *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 51, No. 6, 1986, pp.1173-1182.
- Bevan, G. and C. Hood, "What's Measured Is What Matters: Targets and Gaming in the English Public Health Care System," *Public Administration*, Vol. 84, No. 3, 2006, pp.517-538.
- Campbell, D. T., "Assessing the Impact of Planned Social Change," *Evaluation and Program Planning*, Vol. 2, No. 1, 1979, pp.67-90.
- Campello, R. J. G. B., D. Moulavi, and J. Sander, "Density-Based Clustering Based on Hierarchical Density Estimates," in *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2013)*,

2013, pp.160-172.

Edelsbrunner, H. and J. Harer, "Persistent Homology — A Survey," in *_Surveys on Discrete and Computational Geometry: Twenty Years Later_*, Contemporary Mathematics Vol. 453, American Mathematical Society, 2008, pp.257-282.

Goodhart, C. A. E., "Problems of Monetary Management: The U.K. Experience," *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia, 1975.

Hardt, M., N. Megiddo, C. Papadimitriou, and M. Wootters, "Strategic Classification," in *_Proceedings of the 2016 ACM Conference on Innovations in Theoretical Computer Science_*, 2016, pp.111-122.

Holmström, B., "Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective," *_Review of Economic Studies_*, Vol. 66, No. 1, 1999, pp.169-182.

Holmström, B. and P. Milgrom, "Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design," *_Journal of Law, Economics, and Organization_*, Vol. 7, 1991, pp.24-52.

Imbens, G. W. and T. Lemieux, "Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice," *_Journal of Econometrics_*, Vol. 142, No. 2, 2008, pp.615-635.

Kornai, J., *_Economics of Shortage_*, North-Holland, 1980.

Lee, D. S. and T. Lemieux, "Regression Discontinuity Designs in Economics," *_Journal of Economic Literature_*, Vol. 48, No. 2, 2010, pp.281-355.

Liebman, J. B. and N. Mahoney, "Do Expiring Budgets Lead to Wasteful Year-End Spending? Evidence from Federal Procurement," *_American Economic Review_*, Vol. 107, No. 11, 2017, pp.3510-3549.

McInnes, L., J. Healy, and J. Melville, "UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction," *arXiv:1802.03426*, 2018.

Morris, S. and H. S. Shin, "Social Value of Public Information," *_American Economic Review_*, Vol. 92, No. 5, 2002, pp.1521-1534.

Perdomo, J., T. Zrníc, C. Mendler-Dünner, and M. Hardt, "Performative Prediction," in *_Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning_*, 2020, pp.7599-7609.

Singh, G., F. Mémoli, and G. Carlsson, "Topological Methods for the Analysis of High Dimensional

Data Sets and 3D Object Recognition," in _Eurographics Symposium on Point-Based Graphics_,
The Eurographics Association, 2007, pp.91-100.

The Goodhart Effect in Korean Government Budget Execution: A Principal-Agent Game Equilibrium and Execution-Side Empirical Analysis by Archetype

영문 저자명* (최종논문 제출 시에만 기입)

Abstract

This paper analyzes the year-end concentration of Korean central-government budget execution through a principal-agent model, interpreting it as a Goodhart effect arising from the gap between perfectly measured execution rates and hard-to-measure program quality. Under this measurability gap, a rational agent shifts effort toward execution-timing adjustment. In a 2015–2025 monthly execution panel of 1,557 activities, the unit that divides execution patterns is not the policy field but program archetypes that largely recover the government's existing budget-line composition. Asset-acquisition programs show a December execution jump (3.42×) above the overall mean (1.91×), and grant-type annual cycles intensify into the late sample period. Robust findings concentrate on the output side of execution while outcome-side associations remain unconfirmed, leaving activity-level outcome data infrastructure—complementing execution-rate-centered evaluation—as the key remaining task.

□ Keywords: Goodhart's Law, Principal-Agent Model, Multitasking Contracts, Regression Discontinuity, Program Archetype

* 영문 소속 및 직위 (최종논문 제출 시에만 기입)